

|            |                                                        |          |            |                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TITULACIÓN | GRADO INGENIERÍA<br>DESARROLLO<br>CONTENIDOS DIGITALES | FECHA    | 05/06/2019 |  |
| CURSO      | 1º                                                     | HORA     | 11:00      |                                                                                     |
| GRUPO      | B/C                                                    | DURACIÓN | 3 HORAS    |                                                                                     |
| ALUMNO     |                                                        |          |            |                                                                                     |

## NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar. Las hojas con el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen. Cada hoja sin identificar (incluyendo las hojas con el enunciado) será penalizada con 0.25 puntos.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados durante los primeros quince minutos del examen, por lo que se sugiere leer todas las preguntas del examen al inicio del mismo.
- Es conveniente proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (fracciones, polinomios, logaritmos, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados, así como los relojes tipo *smart watch*.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.

|                   |                                                        |                 |            |                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITULACIÓN</b> | GRADO INGENIERÍA<br>DESARROLLO<br>CONTENIDOS DIGITALES | <b>FECHA</b>    | 05/06/2019 |  |
| <b>CURSO</b>      | 1º                                                     | <b>HORA</b>     | 11:00      |                                                                                     |
| <b>GRUPO</b>      | B/C                                                    | <b>DURACIÓN</b> | 3 HORAS    |                                                                                     |
| <b>ALUMNO</b>     |                                                        |                 |            |                                                                                     |

### PROBLEMA 1 (2.5 PUNTOS)

Determinar los valores  $a, b, c \in \mathbb{R}$  para que la representación gráfica de la función  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$  tenga un punto de inflexión en  $x = 3$ , y que en dicho punto la tangente a la gráfica tenga como expresión  $x - 4y + 1 = 0$ . Dibujar a continuación los elementos mencionados en el problema.

### PROBLEMA 2 (2.5 PUNTOS)

Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - xe^{2x} - 1}{3(1 - e^x)^2}$$

### PROBLEMA 3 (2.5 PUNTOS)

En este problema el objetivo es aproximar la función  $f(x) = 1/x$  mediante el polinomio interpolador de Lagrange  $P(x)$ . Sabiendo que  $f(2) = 0.5$ ,  $f(2.5) = 0.4$  y  $f(4) = 0.25$ , obtener el valor aproximado dado por el polinomio para el caso  $x = 3$ . A continuación, determinar el error real que cometeríamos si en lugar de  $f(3)$  utilizáramos el valor  $P(3)$  y proporcionar una conclusión sobre la exactitud de la aproximación.

### PROBLEMA 4 (2.5 PUNTOS)

Dada la función  $f(x) = \cos(2x - 4) \sqrt{e^{3x}}$  identificar su dominio, determinar la expresión más simplificada posible de su segunda derivada y obtener el valor  $f''(2)$ .